

Guía FP Ejercicio

Área de un círculo

Propósito de la guía. Acompañarte paso a paso para desarrollar el ejercicio de cálculo del área de un círculo, primero en PSeInt y luego en Code::Blocks, cuidando la lógica, la sintaxis y la prueba de escritorio. La idea es que no solo funcione, sino que entiendas por qué funciona.

Resultado esperado

Calcular el área de un círculo a partir del valor del radio ingresado por teclado.

Contexto del ejercicio

En el documento base se presenta un programa en C que solicita al usuario ingresar el radio de un círculo.

Con ese dato, el programa calcula el área utilizando la fórmula matemática: $A = \text{Pi} \times \text{Radio al cuadrado}$

1. Seudocódigo para PSeInt

Antes de programar en C, conviene escribir la solución en PSeInt. Aquí se observa la lógica con palabras cercanas al lenguaje natural.

Proceso AreaCirculo

Definir r, area Como Real

Escribir "Ingrese el radio: "
Leer r

area <- 3.1416 * r^2

Escribir "El area es: ", area

FinProceso

Tip amigable: imagina que r guarda el tamaño del radio del círculo, área almacena el resultado del cálculo matemático.

2. Prueba de escritorio en PSeInt

La prueba de escritorio permite comprobar manualmente qué hace el algoritmo. Para que sea fácil de revisar, se muestra el comportamiento.

Radio	Formula aplicada	Area
2	3.1416×2^2	12.5664
5	3.1416×5^2	78.54

Salida esperada:

Ingrese el radio: 5
El area es: 78.54

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

PSeInt	C / Code::Blocks	Para recordar
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir ir, area como Real	Float r, area;	Los números decimales se declaran con float.
Escribir	printf();	printf muestra mensajes o resultados.
Leer r	scanf("%f", &r);	El símbolo & guarda el dato en la memoria.
area <- 3.1416 * r^2	area = 3.1416 * r * r;	En C no se usa ^ para potencia.
Escribir resultado	printf();	Se usa %f para mostrar reales.

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float r, area;

    printf("Ingresa el radio: ");
    scanf("%f", &r);

    area = 3.1416 * r * r;

    printf("El area es: %.4f", area);

    return 0;
}
```

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.
5. Ingresar diferentes valores para el radio.
6. Comparar los resultados con la prueba de escritorio.

Errores comunes que debes evitar:

- Usar ^ para elevar al cuadrado en C.
- Olvidar el símbolo & en scanf.
- Declarar variables reales como int.
- Escribir %d en lugar de %f.
- No inicializar correctamente las variables.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Esta rúbrica permite valorar el desarrollo completo del ejercicio, desde la comprensión del problema hasta la ejecución en Code::Blocks.

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica correctamente la fórmula del área del círculo.	Comprende parcialmente el cálculo.	Confunde variables o fórmula.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, lectura y escritura.	Presenta pequeños errores de sintaxis.	El algoritmo está incompleto.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba correctamente los resultados.	Realiza una prueba parcial.	No evidencia seguimiento lógico.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila y ejecuta correctamente.	Tiene errores menores corregibles.	El código no compila o falla.	5 pts
Presentación y orden	Trabajo limpio y organizado.	Comprensible con pequeños detalles.	Desordenado o difícil de seguir.	3 pts

Total: 20 puntos. Para una buena calificación, lo más importante es que exista coherencia entre pseudocódigo, prueba de escritorio, código en C y salida final.

Lista rápida de verificación antes de entregar

- El programa solicita el radio.
- El dato ingresado es decimal.
- El área se calcula correctamente.
- Se utiliza la fórmula adecuada.
- El resultado se muestra en pantalla.
- El código compila sin errores.